

I. 연구 내용

1. 연구의 목적

1.1 연구 배경 및 필요성

- 전 세계 조선 산업은 선박 건조 및 유지보수 과정에서 용접, 도장, 표면 이물질 (따개비 등) 제거, 두께 측정 등 위험하고 반복적인 작업에 대한 인력 부족과 안전 문제가 심화되고 있음
- 특히 대형 선박의 곡면 선체 표면에서 이루어지는 작업은 수십 미터 높이의 고소 작업과 밀폐 공간 작업을 수반하여 추락, 질식 등 산업재해의 주요 원인이 되고 있으며, 숙련 인력의 고령화와 청년층의 3D 업종 기피 현상으로 인해 자동화 기술의 도입이 시급한 상황임
- 한국산업안전보건공단의 통계에 따르면 조선업은 제조업 중 산업재해율이 가장 높은 업종 중 하나이며, 특히 고소 작업 중 사고가 전체 재해의 약 30%를 차지함
- 기존의 산업용 이동 로봇은 바퀴형(wheeled) 또는 궤도형(tracked) 구조가 주류를 이루고 있으나, 조선소 환경에서 요구되는 곡면 선체 표면 이동, 수직면 부착 이동, 불규칙한 지면 위 보행, 좁은 공간 진입 등의 복합적 이동 조건에 대응하기 어려움
- 바퀴형 로봇은 평탄한 표면에서의 이동 효율이 높으나 곡면이나 단차에 취약하며, 궤도형 로봇은 일정 수준의 협지 주행이 가능하지만 수직면 이동이나 급경사면에서는 운용이 불가능함



- 한편, 최근 4족보행 로봇(quadruped robot)은 Boston Dynamics의 Spot, Unitree의

Go2, ANYbotics의 ANYmal 등의 상용 제품이 출시되면서 산업 현장에서의 활용이 본격화되고 있음

- 그러나 4족보행 로봇은 보행 시 대각선 다리 쌍이 교대로 swing phase에 진입하면서 지지 다리 수가 2개로 감소하는 trot gait를 주로 사용하는데, 이 과정에서 몸체의 상하 변동(vertical fluctuation)이 불가피하게 발생함
- 선행 연구에 따르면, 4족 로봇의 trot gait 시 몸체의 수직 방향 변동은 평탄 지면에서도 10~30mm 수준이며, 비정형 지면에서는 50mm 이상까지 증가할 수 있음 [1][2]. 이러한 fluctuation은 로봇 위에 탑재된 정밀 작업 도구(용접 토치, 도장 노즐, 센서 등)의 작업 정밀도를 저하시키는 근본적인 원인이 됨
- 이러한 한계를 극복하기 위해 6족 이상의 다족보행(multi-legged) 로봇에 대한 연구가 활발히 진행되고 있음. 6족(hexapod) 로봇은 tripod gait 적용 시 항상 3개의 다리가 지면과 접촉을 유지하여 정적 안정성(static stability)을 확보할 수 있으며, 8족(octapod) 로봇은 더 높은 수준의 안정성과 하중 지지 능력을 제공함 [3][4]
- 특히, 다리 관절에 Prismatic(선형 이동) 자유도를 포함하는 구조는 각 다리가 독립적으로 길이를 조절하여 지면 높낮이 변화를 보상할 수 있으므로, 몸체의 수직 위치를 일정하게 유지하면서 보행하는 anti-fluctuation 이동이 가능함 [5][6]
- 본 연구에서는 (주)휴고다이나믹스가 보유한 P-R(Prismatic-Revolute) 메커니즘 원천기술을 다족보행 로봇의 다리 구조에 적용하여, 6족 또는 8족 기반의 새로운 다족보행 로봇의 자율보행 기술을 개발하고자 함
- 휴고다이나믹스의 P-R 메커니즘은 볼스크류(Ball Screw) 기반 Prismatic 축과 웜-웜휠(Worm-Worm Wheel) 기반 Revolute 축으로 구성되어 기존 와이어 구동 방식 대비 높은 강성, 정밀한 위치 제어, Self-lock에 의한 수동적 안전성을 제공하며, 이미 모듈 단에서 제작 및 구동 검증이 완료되고 특허 출원이 완료된 기술임



1.2 P-R 다족보행 로봇의 기술적 차별성

(1) 몸체 수직 변동 최소화

- 4족보행 로봇은 일반적인 trot gait에서 2개의 대각선 다리만 접지하여 동적 균형(dynamic balance)에 의존하며, 지면과의 접촉 전이 과정에서 몸체의 수직 방향 가속도가 발생함. Lee et al. [2]의 연구에서 ANYmal 로봇의 야외 험지 보행 시 몸체 수직 변동이 최대 40mm까지 측정된 바 있음. 반면, P-R 메커니즘 기반 6족/8족 로봇은 다음과 같은 원리로 이러한 fluctuation을 근본적으로 억제함:
 - 다중 접지 보장: 6족 tripod gait에서 항상 3개, wave gait에서 최대 5개 다리 접지 유지. 8족 로봇은 항상 4개 이상의 다리가 접지하여 정적 안정 조건 충족
 - Prismatic 축 실시간 보상: 각 다리의 볼스크류 기반 Prismatic 축이 지면 높낮이 변화량을 실시간으로 계산하여 몸체 높이를 일정하게 유지. 보상 분해능 $\leq 0.1\text{mm}$ (볼스크류 정밀도 기준)
 - Revolute 축 Self-lock: 웜-웜휠 기반 감속 구조의 Self-lock 특성으로 외력 작용 시에도 다리 각도가 유지되어, 별도의 토크 소모 없이 자세 유지 가능
 - 목표 수직 변동: 평탄 지면 $< 5\text{mm}$, 비정형 지면($\pm 30\text{mm}$ 높낮이 변화) $< 15\text{mm} \rightarrow$ 4족 로봇 대비 80% 이상 감소

(2) 다족 구조의 정적 안정성 확보

- 6족 구조 보행 패턴: Tripod gait (3+3 교대, 가장 빠른 정적 안정 보행), Wave gait (1개씩 순차 이동, 최고 안정성), Ripple gait (2개씩 순차, 속도/안정성 절충) [3]
- 8족 구조 보행 패턴: Quad-tetrapod gait (4+4 교대), Alternating wave gait, 비대칭 보행(비정형 지형 특화)
- 정적 안정 마진(Static Stability Margin, SSM): 지지 다각형(Support Polygon) 내에서 무게 중심(CoG) 투영점과 다각형 변까지의 최소 거리를 최대화하는 방향으로 보행 최적화
- 조선소 경사면/곡면 환경에서의 안정성: 자기력 발 부착 시 지지점의 반력 방향이 중력과 독립적으로 확보되어, 수직면에서도 정적 안정 조건 충족 가능

(3) P-R 메커니즘의 구조적 장점 활용

- 볼스크류 기반 Prismatic 축: 와이어 구동 대비 강성 10배 이상 향상, 위치 반복 정밀도 $\leq 0.1\text{mm}$, 백래시 최소화

- 웜-웜휠 기반 Revolute 축: 고감속비(>100:1) 구현, Self-lock 특성으로 전원 차단 시에도 자세 유지, 외력에 대한 수동적 안전성 확보
- 직접 구동 기반 높은 응답성: 와이어 장력 변화에 따른 오차 없이 즉각적인 관절 위치 응답 가능
- 조선소 환경 대응: 발 끝에 전자석(electromagnet) 모듈을 장착하여 강철 선체 표면에 부착하며 이동 가능. Self-lock 특성으로 전자석 부착 해제 시에도 다리 자세 유지



1.3 관련 기술 동향

(1) 몸체 수직 변동 최소화

- 최근 다족보행 로봇 분야에서는 강화학습(Reinforcement Learning)을 활용한 보행 정책 학습이 주류를 형성하고 있음. Margolis & Agrawal [1]은 MIT Mini Cheetah 로봇에서 end-to-end RL 기반 보행 제어를 통해 record-breaking agility를 달성 하였으며, 'Walk These Ways' 프레임워크를 통해 다양한 보행 스타일의 일반화를 실현하였음
- 6족 로봇 분야에서는 Qu et al. [4]이 저비용 hexapod 로봇에서 teacher-student 학습 모델을 활용하여 계단 등반, 장애물 회피, 장애물 하부 통과 등 다양한 기술을 시뮬레이션에서만 학습하고 실제 환경에 zero-shot으로 전이하는 데 성공하였 음. Chen et al. [7]은 CPG(Central Pattern Generator)와 DRL을 결합한 계층적 제어 구조를 통해 hexapod 로봇이 거친 지형, 경사면, 계단 등 다양한 난이도의 환경을 적응적으로 횡단하는 방법을 제안하였음

- 다리 구조에 prismatic 관절을 적용한 연구로는 Kumar et al. [5]이 quadruped 로봇의 무릎-발 사이에 prismatic 관절을 추가하여 험지 보행 효율을 대폭 개선한 연구와, Mohamed et al. [6]이 telescopic 다리(revolute + prismatic 관절)를 갖춘 hexapod 로봇의 설계 및 자세 안정화 알고리즘을 제안한 연구가 있음

(2) Sim-to-Real 전이 기술 동향

- 시뮬레이션에서 학습한 정책을 실제 로봇에 전이하는 Sim-to-Real 기술은 도메인 랜덤화(Domain Randomization)와 Teacher-Student 학습 구조를 중심으로 발전 중
- Lee et al. [2]은 privileged information(지형 높이맵 등)을 활용하는 Teacher 정책을 먼저 학습하고, 센서 데이터만으로 동작하는 Student 정책으로 지식을 증류하는 방법으로 ANYmal 로봇의 야외 험지 보행에 성공하였음
- Kumar et al. [8]은 RMA(Rapid Motor Adaptation) 프레임워크를 통해 실시간으로 환경 파라미터를 추정하고 정책을 적응시키는 방법을 제안하여 다양한 실제 환경에서의 강건한 보행을 실현하였음

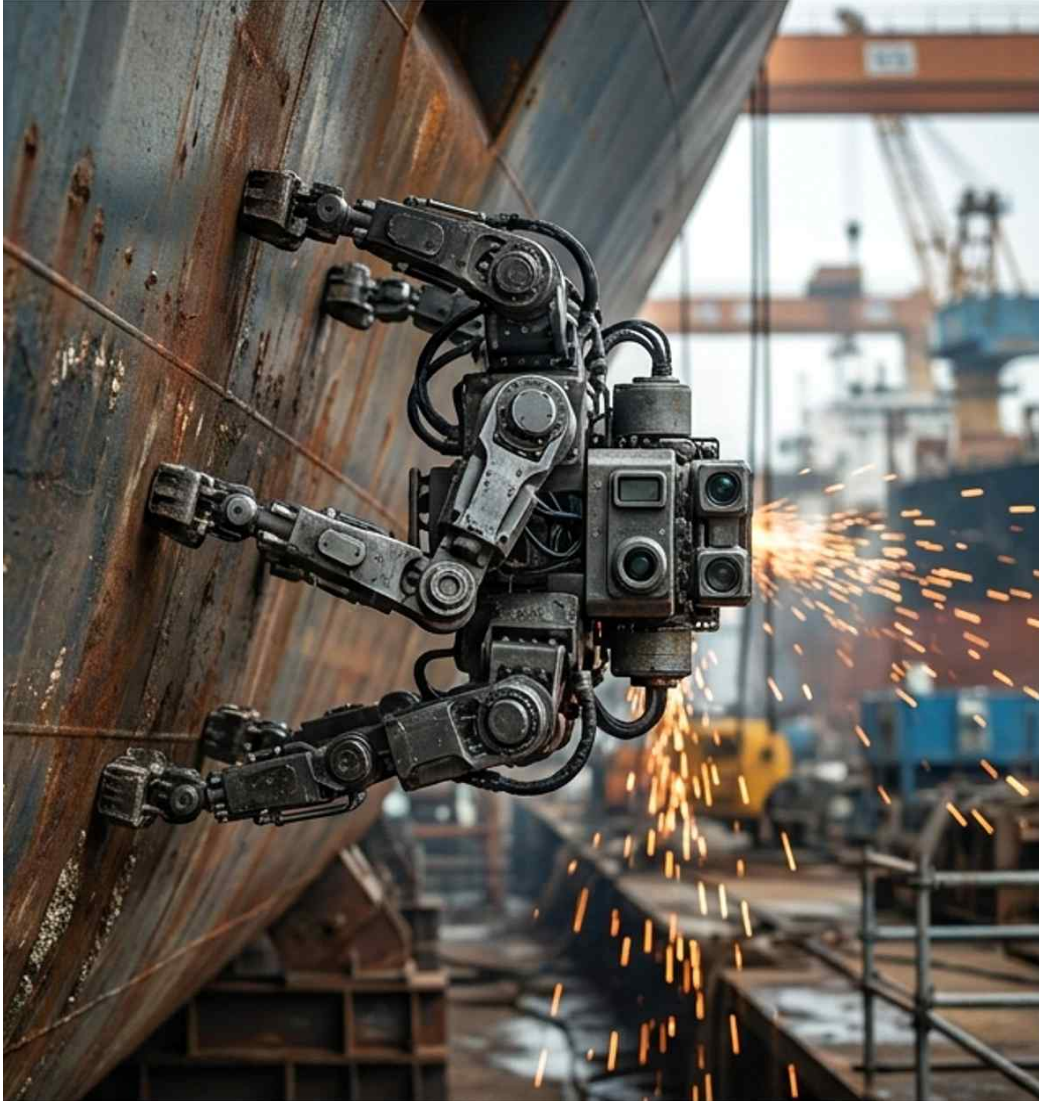
(3) 다족보행 로봇의 SLAM 및 자율보행 동향

- 보행 로봇을 위한 SLAM 기술은 LIO-SAM [9], FAST-LIO2 등 LiDAR-관성 결합 SLAM이 주류를 이루고 있으며, 보행 로봇 특유의 주기적 진동과 자체 스캔 간섭을 처리하기 위한 동적 필터링 기법이 중요한 연구 주제임. Fankhauser et al. [10]은 ANYmal 로봇에서 elevation mapping 기반의 실시간 지형 분석 및 traversability 평가 기법을 개발하여 자율 보행 로봇의 환경 인식 기술을 크게 진전시켰음

1.4 연구 목표

- 본 연구의 최종 목표는 P-R 메커니즘 기반 다족보행 로봇이 다양한 지형 조건에서 몸체의 수직 변동을 최소화하면서 자율적으로 보행하는 기술을 개발하고, 실제 로봇 하드웨어에 탑재하여 자율보행 데모를 구현하는 것임. 구체적인 세부 목표는 다음과 같음:
 - P-R 다리 구조의 정밀 기구학/동역학 모델링 및 고충실도(high-fidelity) 시뮬레이션 환경 구축
 - Anti-fluctuation 보행을 핵심으로 하는 강화학습(RL) 기반 다족보행 정책 학습: PPO 알고리즘, Teacher-Student 구조, 도메인 랜덤화 적용
 - 휴고다이나믹스의 P-R 하드웨어 설계에 대한 정량적 사양 피드백 제공 (관절별 토크/속도/가동범위, 다리 배치 구조, 센서 배치 등)

- 3D LiDAR 및 카메라 기반 SAM, 지형 인식, 자율보행 경로 계획 기술 개발
- Sim-to-Real 전이를 통한 실제 로봇 탑재 및 자율보행 통합 데모 구현
- 조선소 환경을 고려한 자기력 부착 보행 기술 기초 검증



<P-R 메커니즘 기반 다족보행 로봇의 자율보행 기술 실시 예>

2. 주요연구내용, 범위 및 방법

2.1 상반기 (1~6개월차): 시뮬레이션 기반 연구 및 설계 가이드



<시뮬레이션 프레임워크: 디지털트윈 기반 강화학습 환경 구축>

① 시뮬레이션 환경 구축

가. P-R 다리 모델 구축

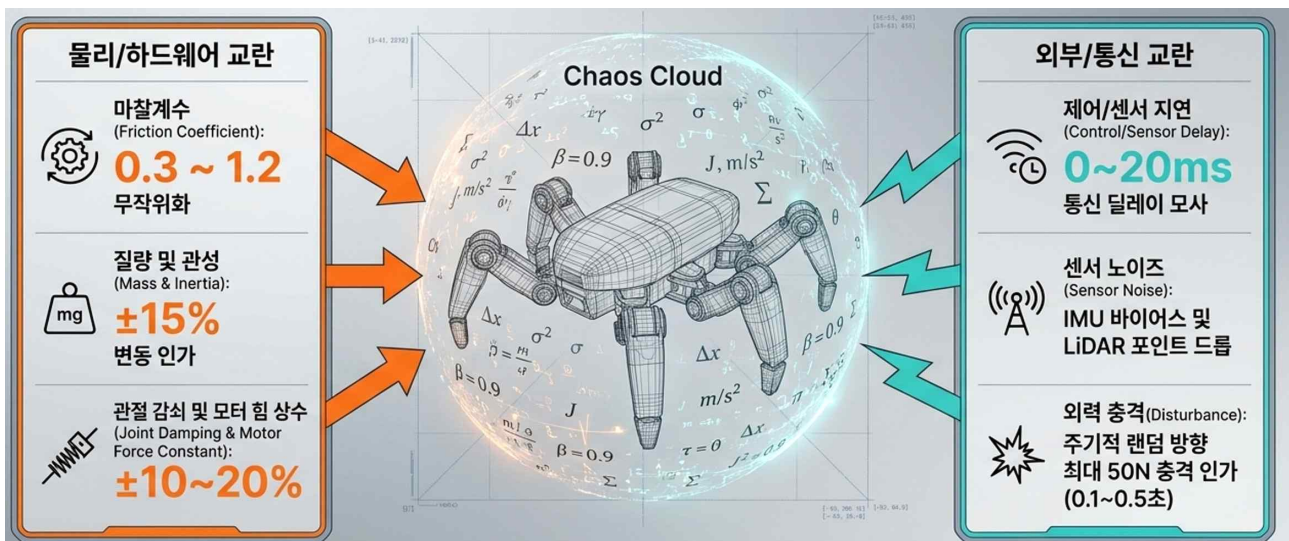
- NVIDIA Isaac Sim 및 MuJoCo 기반의 P-R 다리 구조 정밀 물리 시뮬레이션 환경 구축
- P-R 단위 다리 모델 정의: Prismatic 축(Ball Screw 구동, 스트로크 범위, 속도 한계, 마찰 모델 반영) + Revolute 축(Worm-Worm Wheel 감속비, Self-lock 토크, 백래시 모델 반영) 직렬 연결
- URDF/SDF 모델 생성: 관성(mass, inertia), 링크 길이, 관절 한계, 감쇠 계수 등 동역학 파라미터를 휴고다이나믹스 기존 시작품 데이터 기반으로 초기 설정
- 6족/8족 전체 모델 구성: P-R 다리 $\times$ 6(또는 8)을 몸체 플랫폼에 대칭 배치, 다리 간 간격 및 부착 각도 파라미터화
- 센서 가상 모델 통합: 3D LiDAR(360° 포인트 클라우드), RGB-D 카메라(깊이맵), IMU(6축 관성), 발 끝 접촉 센서/힘 센서의 시뮬레이션 모델 구현

나. 다양한 지형 환경 시뮬레이션

- 평탄면(Flat terrain): 기본 보행 정책 학습 및 검증용
- 경사면(Slope): 10° , 15° , 20° , 25° , 30° 단계별 경사 환경 생성
- 불규칙 요철면(Rough terrain): $\pm 10\text{mm}$, $\pm 20\text{mm}$, $\pm 30\text{mm}$ 높낮이 변화의 불규칙 지형. Perlin noise 기반 지형 생성기 활용
- 계단(Stairs): 높이 5~15cm, 너비 20~30cm의 다양한 계단 구조
- 금속 곡면(Curved metal surface): 조선소 선체를 모사한 곡률 반경 1~10m의 원통형/구면 금속 표면
- 수직면(Vertical surface): 자기력 부착 보행 검증용 90° 수직 금속 표면
- 복합 지형(Mixed terrain): 상기 지형들을 조합한 랜덤 코스 생성

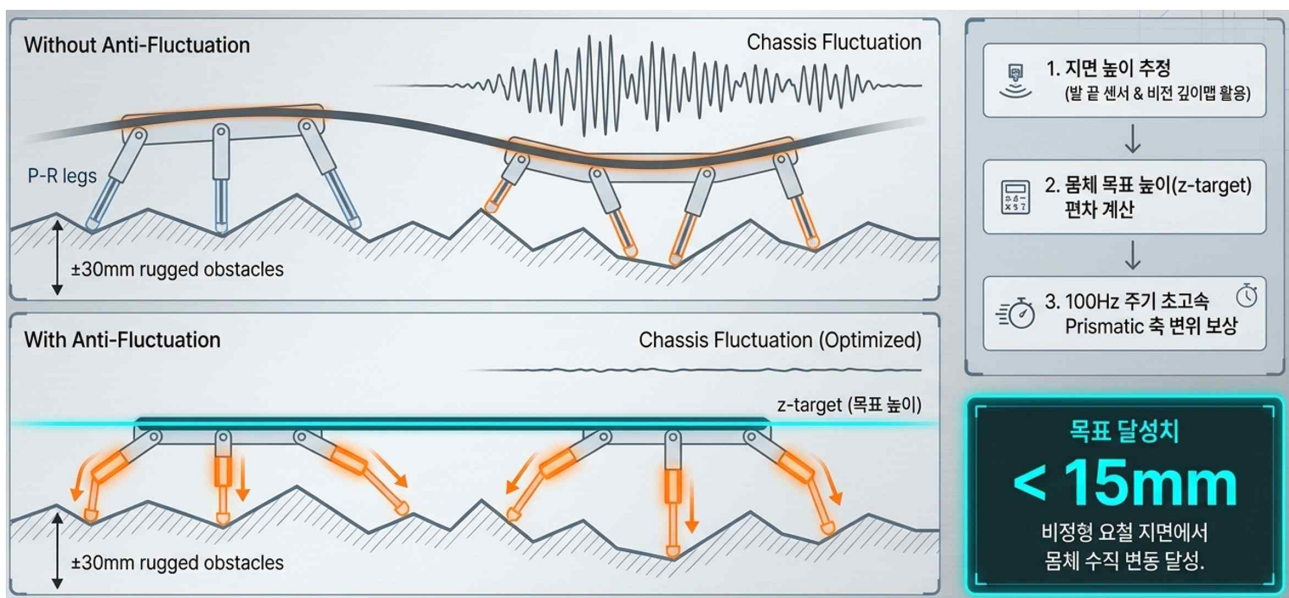
다. 도메인 랜덤화(Domain Randomization)

- 물리 파라미터 랜덤화: 마찰계수(0.3~1.2), 반발계수(0.0~0.5), 지면 강성
- 로봇 파라미터 랜덤화: 몸체/링크 질량($\pm 15\%$), 관성 모멘트($\pm 10\%$), 관절 감쇠($\pm 20\%$), 모터 힘 상수($\pm 10\%$)
- 센서 노이즈 랜덤화: IMU 바이어스 및 노이즈, 카메라깊이맵 노이즈, LiDAR 포인트 랜덤 드롭
- 통신 지연 랜덤화: 제어 명령 지연(0~20ms), 센서 데이터 지연(0~10ms)
- 외력 교란(External disturbance): 랜덤 방향/크기의 외력 충격(최대 50N, 0.1~0.5초 지속)을 주기적으로 인가



② Anti-Fluctuation 보상 알고리즘 설계

- 기본 원리: 각 접지 다리의 발 끝-지면 접촉점 높이를 실시간으로 추정하고, 몸체 목표 높이 대비 편차를 각 다리의 Prismatic 축 변위로 보상
- 높이 추정 방식 1 (센서 기반): 발 끝 접촉 센서 + 관절 인코더 값으로부터 접촉 지면 높이 역산
- 높이 추정 방식 2 (비전 기반): RGB-D 카메라/LiDAR의 깊이맵으로부터 다음 발 딛는 위치의 높이를 사전 추정
- 보상 제어 루프: 100Hz 이상의 제어 주기로 Prismatic 축 목표 위치를 갱신하여 몸체 수직 변동 최소화



③ 강화학습 기반 보행 정책 학습

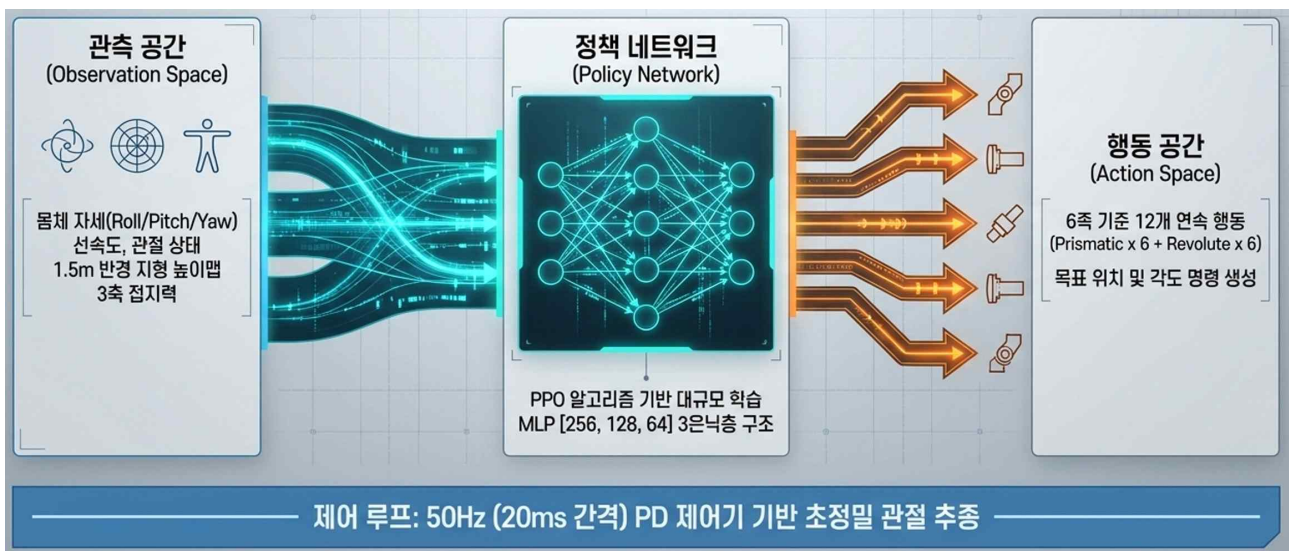
가. 관측 공간(Observation Space) 설계

- Proprioceptive 관측 (Teacher & Student 공통):
 - 몸체 자세: roll, pitch, yaw 및 각속도 (IMU)
 - 몸체 선속도: x, y, z 방향 (IMU 적분 또는 상태 추정기)
 - 관절 상태: 각 Prismatic 축 변위 및 속도, 각 Revolute 축 각도 및 각속도
 - 이전 행동(action): 직전 타임스텝의 관절 명령
 - 명령(command): 목표 전진 속도, 회전 속도, 목표 몸체 높이
- Privileged 관측 (Teacher 전용):
 - 지형 높이맵(Terrain Heightmap): 로봇 주변 1.5m × 1.5m 영역의 지면 높이 정보 (해상도 5cm × 5cm, 900 포인트)

- 접지력(Contact Force): 각 발 끝에 작용하는 3축 접지력
- 외력 교란 크기/방향, 실제 마찰계수, 지면 경사 등 환경 파라미터

나. 행동 공간(Action Space) 설계

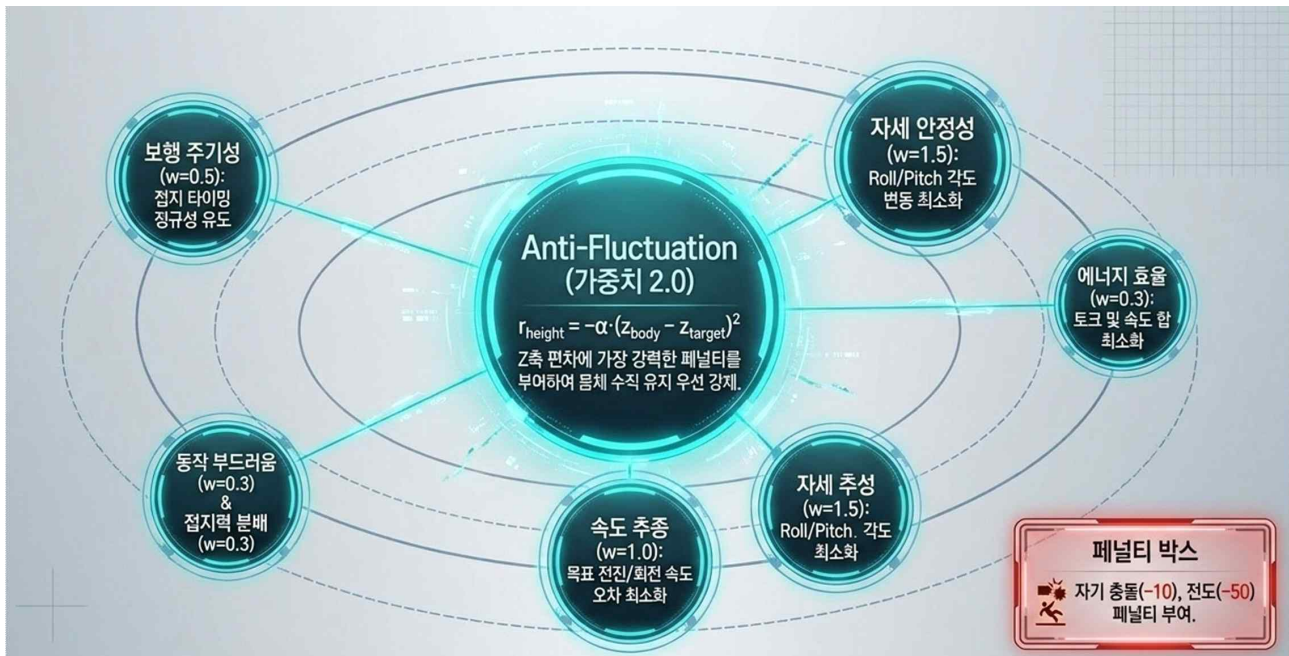
- 각 다리의 Prismatic 축 목표 위치(mm) + Revolute 축 목표 각도($^{\circ}$)
- 6족 로봇: 12개 연속 행동 변수(Prismatic $\times$ 6 + Revolute $\times$ 6)
- 8족 로봇: 16개 연속 행동 변수(Prismatic $\times$ 8 + Revolute $\times$ 8)
- 행동 주기: 50Hz (20ms 간격), PD 제어기 기반 관절 추종



다. 보상 함수(Reward Function) 설계

- 보행 정책의 핵심 목표인 anti-fluctuation 특성을 달성하기 위해 다층 보상 구조를 설계함:
- 속도 추종 보상 ($w=1.0$): 목표 전진 속도 및 회전 속도에 대한 추종 오차의 지수 함수 기반 보상. $r_{vel} = \exp(-||v_{cmd} - v_{actual}||^2 / \sigma^2)$
- Anti-Fluctuation 보상 ($w=2.0$, 최고 가중치): 몸체 수직 방향(z축) 위치의 목표 높이 대비 편차에 대한 높은 페널티. $r_{height} = -\alpha \cdot (z_{body} - z_{target})^2$. 이 보상 항이 전체 보상에서 가장 높은 가중치를 가짐으로써, 정책이 몸체 높이를 일정하게 유지하는 방향으로 최적화됨
- 자세 안정성 보상 ($w=1.5$): 몸체 roll/pitch 각도 변동 최소화. $r_{orient} = -\beta \cdot (roll^2 + pitch^2)$
- 에너지 효율 보상 ($w=0.3$): 관절 토크 $\times$ 관절 속도의 합 최소화. $r_{energy} = -\gamma \cdot \sum(\tau_i \cdot dq_i)$

- 보행 주기성 보상 ($w=0.5$): 사전 정의된 보행 패턴(tripod, wave 등)의 접지 시퀀스를 따르도록 유도하는 보상. 접지 타이밍의 정규성을 장려
- 발 접지력 분배 보상 ($w=0.3$): 접지 중인 다리 간 접지력의 균등 분배를 장려.
 $r_force = -\delta \cdot \text{Var}(F_contact)$
- 동작 부드러움 보상 ($w=0.3$): 연속 타임스텝 간 행동 변화량 최소화. $r_smooth = -\varepsilon \cdot ||a_t - a_{t-1}||^2$
- 페널티 항: 자기 충돌(-10), 관절 한계 초과(-5), 전도(-50), 발 미끄러짐(-1)



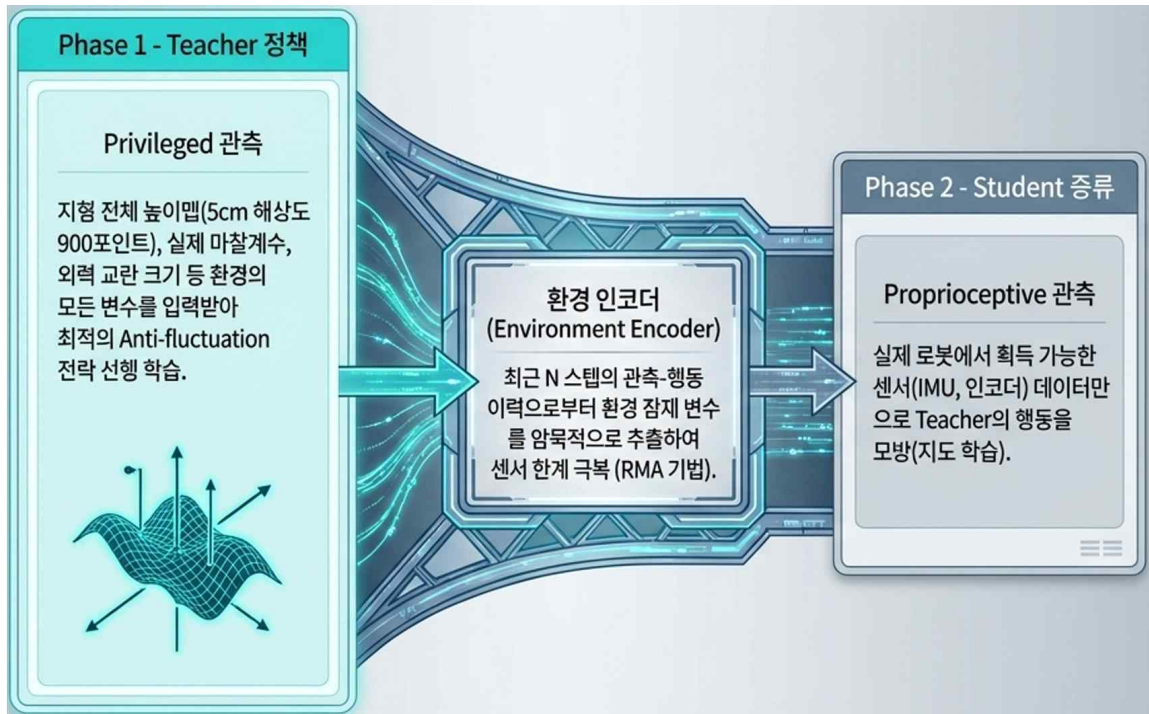
<다층 보상 함수(Reward Function): 정책 최적화 우선순위 설계>

라. 학습 알고리즘 및 네트워크 구조

- PPO(Proximal Policy Optimization) 알고리즘 적용 [11]
- 대규모 병렬 학습: NVIDIA Isaac Gym / Isaac Lab 활용, 4,096개 환경 동시 시뮬레이션
- 정책 네트워크: MLP(Multi-Layer Perceptron) [256, 128, 64] 3층, 활성화 함수 ELU
- 가치 네트워크: MLP [256, 128, 64] 3층, 별도 네트워크
- 학습 하이퍼파라미터: learning rate $3e-4$, discount factor $\gamma=0.99$, GAE $\lambda=0.95$, entropy coefficient 0.01, clipping ratio 0.2
- 학습 시간: GPU 워크스테이션(RTX 4090) 기준 약 24~48시간, 약 10억 스텝 학습

마. Teacher-Student 학습 구조

- Phase 1 (Teacher 학습): privileged information(지형 높이맵, 접지력, 환경 파라미터)을 입력으로 받는 Teacher 정책을 PP0로 학습. 최적의 anti-fluctuation 보행 전략 습득
- Phase 2 (Student 증류): Teacher 정책의 행동을 모방하되, 실제 로봇에서 획득 가능한 센서 데이터(IMU, 관절 인코더, 깊이 카메라)만을 입력으로 사용하는 Student 정책을 지도 학습(Supervised Learning)으로 학습
- Student 정책의 환경 인코더(Environment Encoder): 최근 N 타임스텝의 관측-행동 이력으로부터 환경 파라미터(마찰계수, 지형 특성 등)를 암묵적으로 추정하는 잠재 변수 추출. RMA [8] 기법 참조
- 커리큘럼 학습(Curriculum Learning): 평탄 지면에서 시작하여 점진적으로 지형 난이도를 상승시키는 커리큘럼 전략 적용



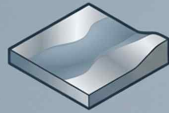
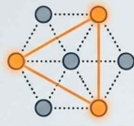
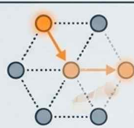
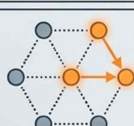
바. 보행 패턴 학습 및 분석

- 6족 로봇 보행 패턴:
 - Tripod gait: 3+3 대각 교대 보행, 최고 이동 속도 달성 (평탄/완만 경사)
 - Wave gait: 순차적 1다리 이동, 최고 안정성 (험지/급경사)
 - Ripple gait: 순차적 2다리 이동, 속도-안정성 절충
 - Free gait: RL 정책이 지형에 따라 자유롭게 접지 패턴 결정 (가장 높은 적응성)

- 8족 로봇 보행 패턴:

- Quad-tetrapod gait: 4+4 교대 보행
- Alternating wave gait: 2다리씩 순차 이동
- Adaptive gait: 지형 인식 결과에 따라 보행 패턴을 동적으로 전환

- 보행 패턴 분석: 학습된 정책의 접지 타이밍 다이어그램(gait diagram) 시각화, 지형 조건별 보행 패턴 자동 전환 양상 분석, 4족 로봇 대비 fluctuation 정량 비교

		Tripod Gait (3+3 대각 교대 보행) 적용 환경: 평탄 및 완만 경사 특징: 최고 이동 속도 달성
		Wave Gait (순차적 1다리 이동) 적용 환경: 험지 및 급경사 특징: 항상 다수 다리 접지로 최고 안정성 보장
		Ripple Gait (순차적 2다리 이동) 적용 환경: 복합 지형 특징: 속도와 안정성의 완벽한 절충
		Free Gait & Adaptive Gait RL 정책이 지형 인식 결과에 따라 보행 패턴을 동적으로 자동 전환하는 최고 수준의 적응성 입증

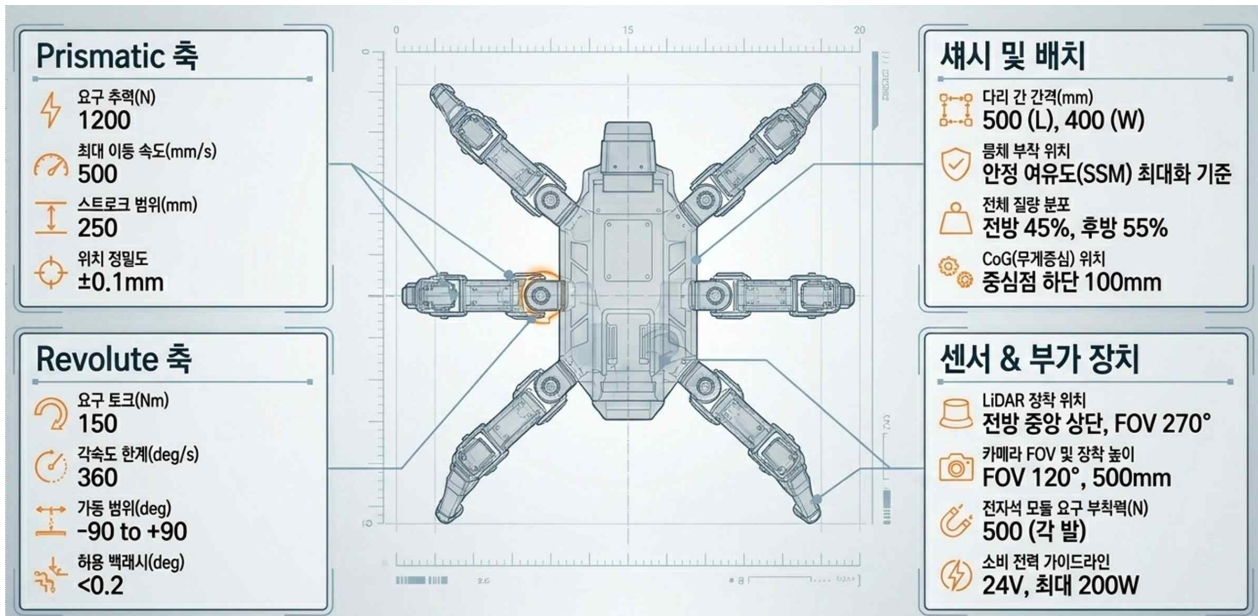
<지형 적응형 다족 보행 패턴(Gait Optimization)>

④ 하드웨어 설계 사양 피드백

- 시뮬레이션에서의 보행 성능 분석 결과를 바탕으로 휴고다이나믹스에 다음 사양 가이드 제공:

- Prismatic 축: 요구 추력(N), 이동 속도(mm/s), 스트로크 범위(mm), 위치 정밀도(mm)
- Revolute 축: 요구 토크(Nm), 각속도(deg/s), 가동 범위(deg), 백래시 허용치(deg)
- 다리 배치 구조: 다리 간 간격, 배치 각도, 몸체 대비 부착 위치 (SSM 최대화 기준)
- 몸체 크기 및 질량: 로봇 전체 무게 목표, 질량 분포(CoG 위치), 관성 모멘트
- 센서 배치: LiDAR 장착 위치 및 각도, 카메라 시야각(FOV) 및 장착 높이, IMU 위치
- 전자식 모듈: 요구 부착력(N), on/off 전환 시간(ms), 소비 전력(W)

- 시뮬레이션 기반 설계 검증 루프: 휴고다이나믹스의 설계안을 시뮬레이션에 반영하여 보행 성능을 사전 검증하고, 필요 시 설계 변경 방향을 피드백하는 반복 최적화 프로세스 운영
- 설계 파라미터 민감도 분석(Sensitivity Analysis): 주요 설계 변수(다리 길이, 관절 토크, 질량 등)가 보행 성능(fluctuation, 안정성, 속도, 에너지 효율)에 미치는 영향을 정량적으로 분석



<하드웨어 설계 사양 도출(휴고다이나믹스 제공 가이드)>

⑤ 시뮬레이션 보행 데모 (상반기 마일스톤)

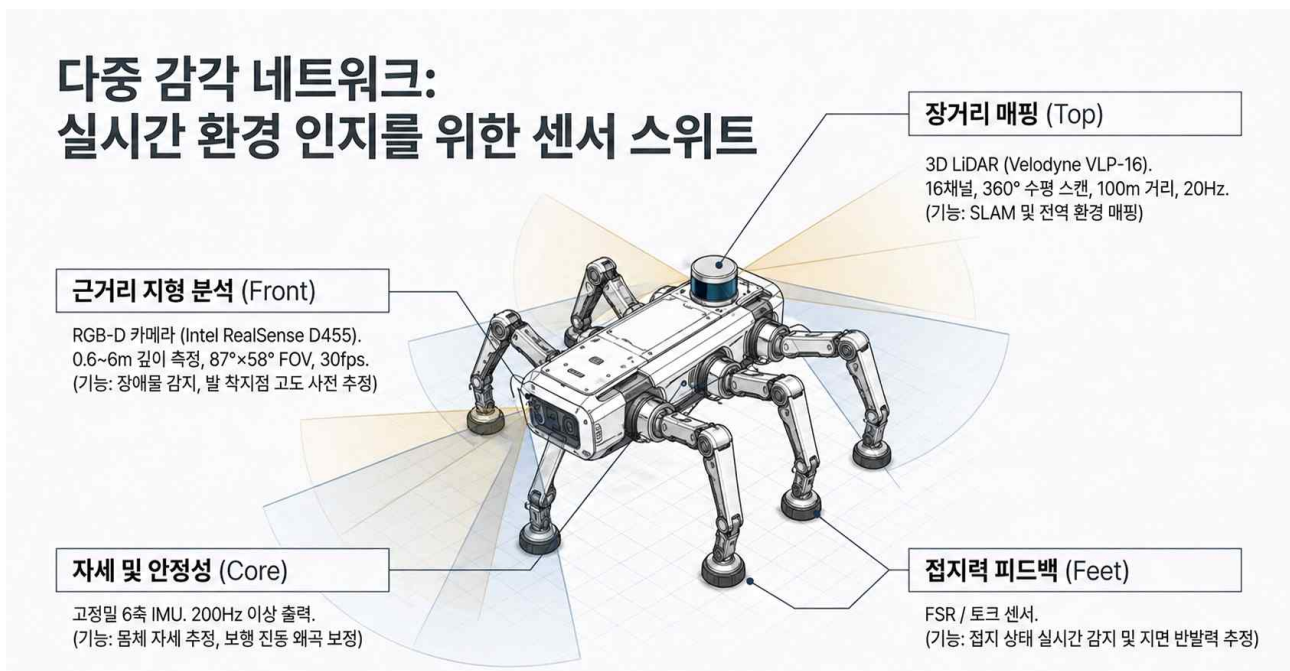
- 상반기(6개월차) 종료 시점에 시뮬레이션 환경에서 다음 성과를 데모:
 - 평탄 지면에서의 안정적 전진/후진/방향 전환 보행 (목표 속도 추종)
 - 비정형 지면($\pm 30\text{mm}$ 요철)에서의 anti-fluctuation 보행: 몸체 수직 변동 $< 15\text{mm}$ 달성
 - 20° 경사면 등반/하강 보행
 - 4족 로봇(Unitree Go2 시뮬레이션 모델) 대비 fluctuation 정량 비교 결과 제시
 - 금속 곡면/수직면(자기력 부착) 보행 시뮬레이션 초기 결과
 - 하드웨어 설계 사양 피드백 보고서 제출

2.2 하반기 (7~12개월차): 실 로봇 탑재 및 자율보행 데모

① 센서 시스템 설계 및 ROS2 통합

가. 센서 구성

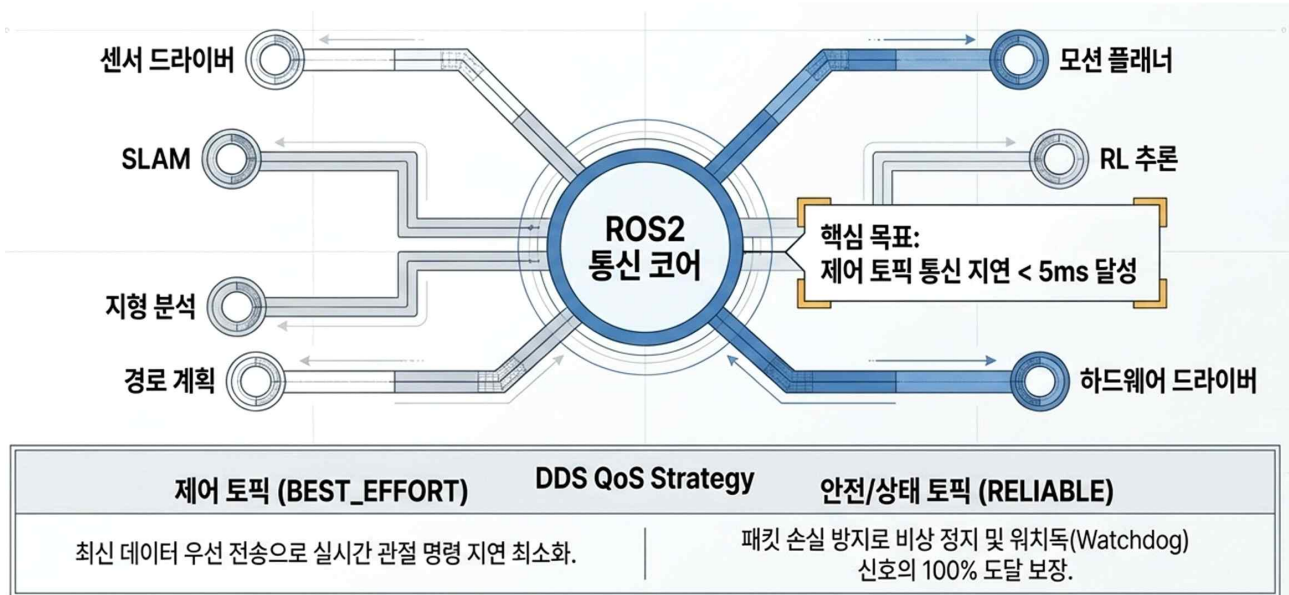
- 3D LiDAR (Velodyne VLP-16): 16채널, 360° 수평 스캔, 최대 100m 측정 거리, 20Hz 회전 속도. SLAM 및 장거리 환경 매핑용
- RGB-D 카메라 (Intel RealSense D455): 깊이 측정 범위 0.6~6m, FOV 87° × 58°, 30fps. 근거리 지형 인식 및 장애물 감지, 발 딛는 위치의 높이 사전 추정에 활용
- IMU (고정밀 MEMS): 6축(3축 가속도 + 3축 자이로), 200Hz 이상 출력, 몸체 자세 추정 및 보행 안정성 모니터링
- 발 끝 접촉/힘 센서: FSR(Force Sensitive Resistor) 또는 토크 센서 기반 접지 상태 감지, 접지력 추정



나. ROS2 기반 소프트웨어 아키텍처

- ROS2 Humble 기반 실시간 통신 프레임워크 구축
- 노드 구성: (1) 센서 드라이버 노드(LiDAR, 카메라, IMU), (2) SLAM 노드, (3) 지형 분석 노드, (4) 경로 계획 노드, (5) RL 정책 추론 노드, (6) 모션 플래너 노드, (7) 하드웨어 드라이버 노드
- 토픽 설계: 센서 데이터, 관절 명령, 로봇 상태, 안전 상태 등 실시간 토픽 정의. 제어 관련 토픽의 통신 지연 < 5ms 목표

- DDS(Data Distribution Service) QoS 설정: 실시간 제어 토픽에 BEST_EFFORT 정책, 안전 관련 토픽에 RELIABLE 정책 적용

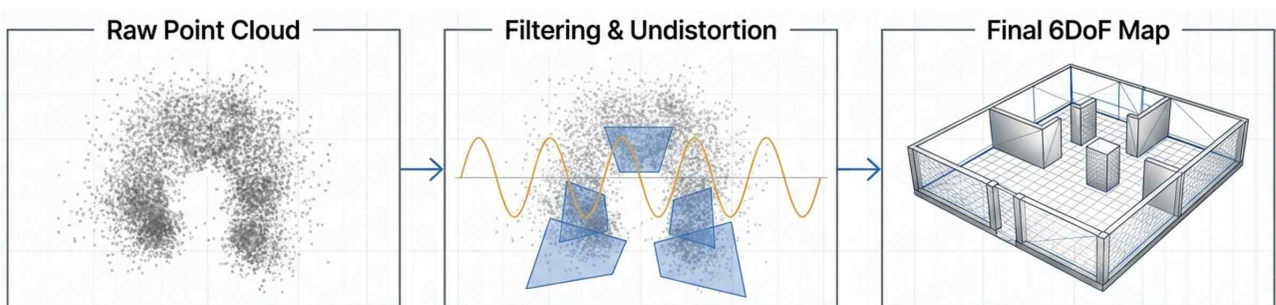


<ROS2 Humble 미들웨어: 초저지연 실시간 제어 네트워크>

② 3D LiDAR 기반 SLAM 알고리즘 개발

가. LiDAR-관성 결합 SLAM

- LIO-SAM [9] 또는 FAST-LIO2 기반 실시간 3D 맵 생성 및 6DoF 위치 추정
- 다족보행 로봇 특화 처리: 보행 중 다리 동작에 의한 자체 스캔 포인트 필터링 (known geometry 기반 마스킹)
- 보행 진동에 의한 스캔 왜곡 보정: IMU 데이터를 활용한 motion undistortion

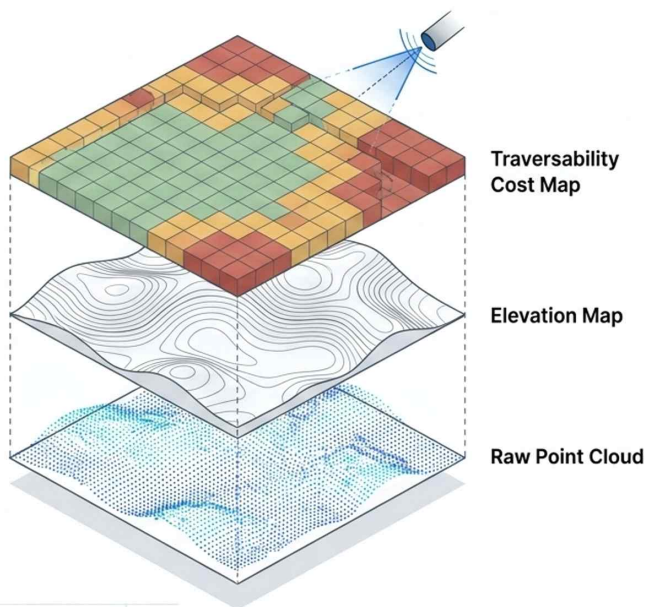


알고리즘 LIO-SAM / FAST-LIO2 기반 실시간 3D 맵 생성 및 6DoF 추정.	다족보행 특화 필터링 Known Geometry 마스킹 기법을 통해 보행 중 시야에 간섭하는 로봇 다리 스캔 포인트 실시간 제거.
모션 왜곡 보정(Undistortion) 고주파 IMU 데이터를 융합하여 보행 충격으로 인한 스캔 왜곡(Drift) 억제 및 루프 클로저(Loop Closure) 최적화.	성능 목표 실내/구조화 환경 오차 < 10cm, 야외/비구조화 환경 < 20cm.

- 루프 클로저(Loop Closure) 검출 및 포즈 그래프 최적화를 통한 장기 위치 추정 드리프트 억제
- 위치 추정 정확도 목표: < 10cm (실내/구조화 환경), < 20cm (야외/비구조화 환경)

나. 실시간 지형 분석

- LiDAR + RGB-D 융합 기반 실시간 고도맵(Elevation Map) 생성: Fankhauser et al. [10]의 방법론 기반
- 지형 속성 분석: 각 셀별 높이, 경사도, 거칠기(roughness), 곡률(curvature) 계산
- Traversability 분석: 로봇의 보행 능력에 기반한 이동 가능/불가능 영역 판단. 경사도, 거칠기, 단차 높이 등을 종합한 traversability score 산출
- 보행 정책 피드백: 현재 지형의 traversability 정보를 RL 정책의 관측으로 제공하여 보행 패턴 및 속도 자동 조정



지형 속성 추출

각 맵 셀의 높이, 경사도(Slope), 거칠기(Roughness), 곡률(Curvature)의 실시간 계산.

Traversability 판단

로봇의 동역학적 한계를 반영하여 이동 가능성을 수치화. 단차 및 경사도를 종합한 비용 지도(Cost Map) 생성.

보행 정책 연동

산출된 지형 데이터를 RL(강화학습) 정책의 피드백 관측값으로 제공하여 보행 패턴 및 속도를 선제적으로 자동 조정.

<3D 실시간 지형 분석: 복합 데이터를 Traversability Score로 변환>

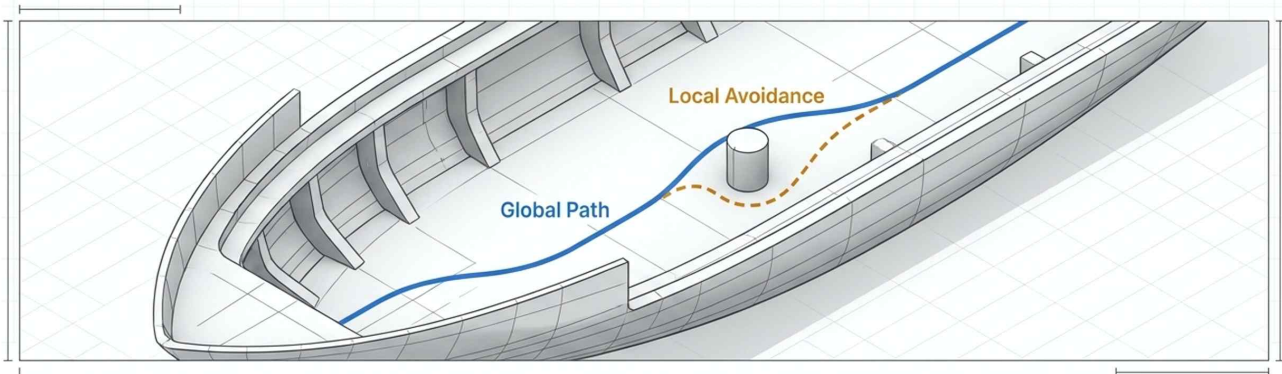
③ 자율보행 경로 계획 알고리즘

가. 글로벌 경로 계획

- SLAM으로 생성된 3D 맵에 traversability 정보를 오버레이하여 cost map 생성
- A* 또는 RRT* 알고리즘 기반 목표 지점까지의 최적 경로 생성
- 조선소 환경 특수 조건: 곡면 선체를 따라 이동하는 경로, 수직면 전이 구간, 좁은 통로 등을 고려한 3D 경로 계획

나. 로컬 경로 계획 및 장애물 회피

- DWA(Dynamic Window Approach) 또는 학습 기반 로컬 플래너 적용
- 동적 장애물(이동 중인 작업자, 다른 로봇 등) 감지 및 실시간 경로 재계획
- 보행 정책과의 통합: 고수준 경로 계획 결과(목표 속도, 방향)를 RL 보행 정책의 명령 입력으로 전달하는 계층적 제어 구조



전역 경로 계획 (Global Planning)	지역 경로 계획 (Local Planning & Avoidance)
• 알고리즘: A* 또는 RRT* 알고리즘. • 입력 데이터: SLAM 기반 3D 맵 + Traversability 정보가 오버레이된 Cost Map. • 특수 환경 고려: 조선소 환경의 곡면 선체 추종, 수직면 전이 구간, 좁은 통로를 반영한 3D 공간 경로 생성.	• 알고리즘: DWA (Dynamic Window Approach) 및 학습 기반 로컬 플래너. • 입력 데이터: RGB-D 카메라 실시간 데이터 및 동적 장애물 궤적. • 특수 환경 고려: 이동 중인 작업자나 타 로봇 감지 시 실시간 경로 재계획. 목표 속도/방향을 RL 보행 정책으로 전달.

<계층적 자율보행 계획: 전역 최적화와 지역 반응성 결합>

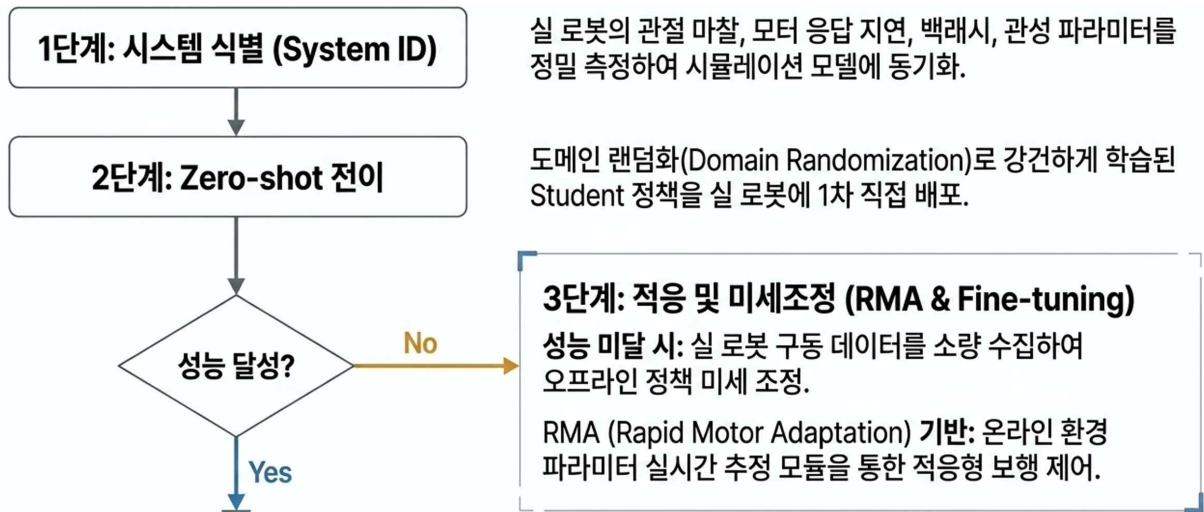
④ Sim-to-Real 전이 및 실 로봇 보행 제어

가. 시스템 식별(System Identification)

- 실 로봇의 동역학 파라미터 측정: 관절별 마찰 특성, 모터 응답 지연, 백래시, 관성 파라미터
- 측정 결과를 시뮬레이션 모델에 반영하여 sim-real gap 최소화
- 필요 시 추가 도메인 랜덤화 범위 조정

나. Zero-shot / Fine-tuning 전이

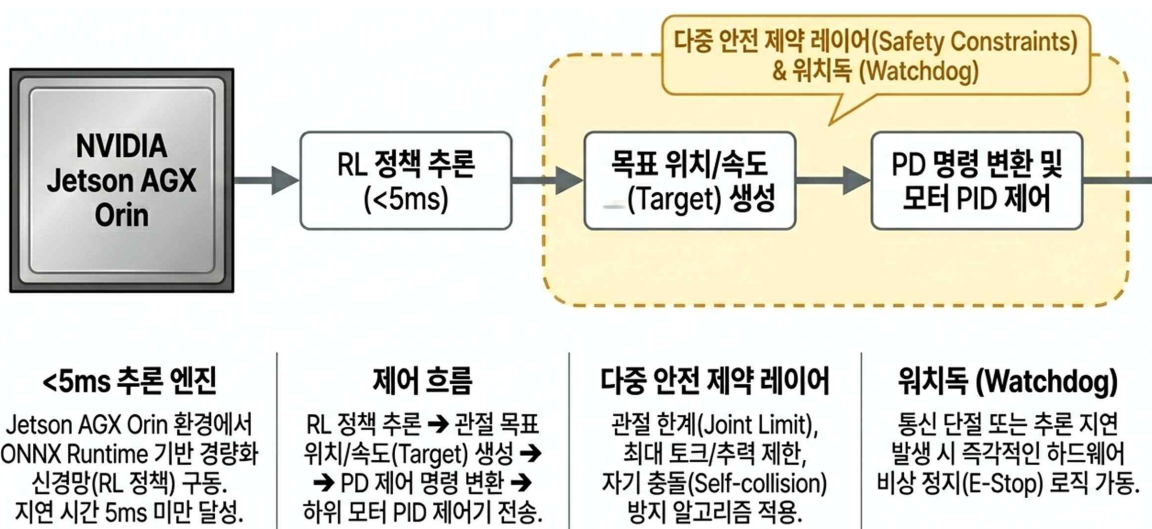
- 1차 시도: 도메인 랜덤화로 학습된 Student 정책을 실 로봇에 직접 배포 (zero-shot transfer)
- 성능 미달 시: 실 로봇에서 수집한 소량의 데이터로 정책 미세 조정 (fine-tuning)
- RMA [8] 기반 적응: 실시간으로 환경 파라미터를 추정하고 정책을 온라인 적응



<Sim-to-Real 파이프라인>

다. 실 로봇 제어 파이프라인

- RL 정책 추론 → 관절 목표 위치/속도 생성 → PD 제어 명령 변환 → 휴고다이 나믹스 PID 제어기 전송
- 추론 엔진: NVIDIA Jetson AGX Orin에서 ONNX Runtime 기반 경량화된 정책 네트 워크 추론. 추론 지연 < 5ms 목표
- 안전 제약 레이어: 관절 한계, 최대 속도, 최대 토크/추력 제한, 자기 충돌 검 사, 비상 정지 로직
- 워치독(Watchdog) 타이머: 추론 지연 또는 통신 단절 감지 시 자동 안전 정지



<온보드 제어 파이프라인: Jetson AGX Orin 기반 초고속 추론 및 제어>

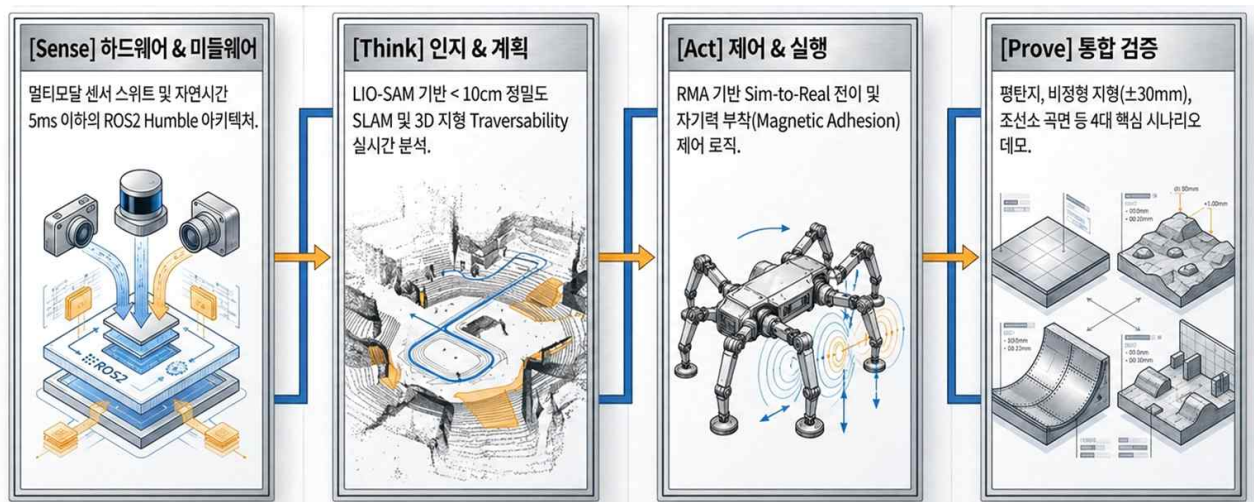
⑤ 자기력 부착 보행 기초 검증

- 발 끝 전자석 모듈과 보행 정책의 연동 설계: 접지 시 전자석 ON → 지지 → 이탈 시 전자석 OFF → swing → 착지 시 ON 시퀀스 제어
- 전자석 전환 지연이 보행 안정성에 미치는 영향 분석
- 수직 금속 표면에서의 tripod gait 보행 기초 검증: 자기력에 의한 부착력이 로봇 무게를 지탱하면서 보행 가능한 조건 분석
- 보행 중 전자석 탈락 시 안전 대응 정책: Self-lock에 의한 자세 유지 + 잔여 다리의 즉각 부착 강화

⑥ 자율보행 통합 데모

가. 데모 시나리오

- 시나리오 1 - 평탄 지면 자율 이동: 실내 환경에서 목표 지점까지 SLAM + 경로 계획 + 보행 제어의 전 과정 자율 수행. 몸체 수직 변동 < 5mm 달성 검증
- 시나리오 2 - 비정형 지면 anti-fluctuation 보행: 인공 요철 지형($\pm 30\text{mm}$), 경사면(20°)을 포함한 코스에서의 안정적 자율 보행. 몸체 수직 변동 < 15mm 달성 검증
- 시나리오 3 - 장애물 회피 자율보행: 정적/동적 장애물이 배치된 환경에서의 실시간 경로 재계획 및 자율 보행
- 시나리오 4 - 조선소 모사 환경: 금속 표면(수평/경사)에서의 자기력 부착 보행 데모



<다족보행로봇의 자율보행 통합 데모 파이프라인>

나. 정량적 성능 평가

- 몸체 수직 변동(fluctuation): 외부 모션 캡처 시스템 또는 IMU 데이터 기반 정밀 측정. 4족 로봇(Unitree Go2)과 동일 조건 비교
- 보행 안정성: IMU 기반 roll/pitch 변동 RMS 분석, 전도 횟수, 보행 성공률
- 자율보행 성능: SLAM 위치 추정 오차(ground truth 대비), 경로 추종 오차, 장애물 회피 성공률
- 에너지 효율: Cost of Transport (CoT) 계산, 연속 구동 시간 측정
- Sim-to-Real 전이 성공률: 시뮬레이션 성능 대비 실제 성능의 비율 분석

3. 연구 성능 목표

성능 지표	단위	목표치	비고
몸체 수직 변동(평탄 지면)	mm	< 5 mm	4족 대비 80% ↓
몸체 수직 변동 (비정형 지면)	mm	< 15 mm	±30mm 요철 조건
보행 속도 (평탄)	m/s	> 0.5	안정 보행 기준
보행 속도 (비정형)	m/s	> 0.3	장애물 포함
경사면 등반 능력	deg	> 20°	조선소 환경
SLAM 위치 추정 오차	cm	< 10	3D LiDAR
장애물 회피 성공률	%	> 90	동적 장애물 포함
Sim-to-Real 전이 성공률	%	> 80	시뮬레이션 대비
보행 정책 추론 속도	ms	< 10	실시간 제어

II. 연구 추진일정

(연구기간 : 2026.05.01 ~ 2027.04.30)

수행내용	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
시뮬레이션 환경 구축 및 P-R 모델링												
Anti-fluctuation 보상 설계 및 보행 패턴 분석												
강화학습 기반 보행 정책 학습 (PP0)												
Teacher-Student 학습 및 정책 증류												
하드웨어 설계 사양 피드백 제공												
시뮬레이션 보행 데모 (상반기 결과)												
센서 시스템 설계 및 ROS2 통합												
3D LiDAR SLAM 알고리즘 개발												
지형 인식 및 Traversability 분석												
자율보행 경로 계획 알고리즘												
Sim-to-Real 전이 및 시스템 식별												
실 로봇 보행 제어 통합 및 튜닝												
자기력 부착 보행 기초 검증												
자율보행 통합 데모 및 성능 검증												

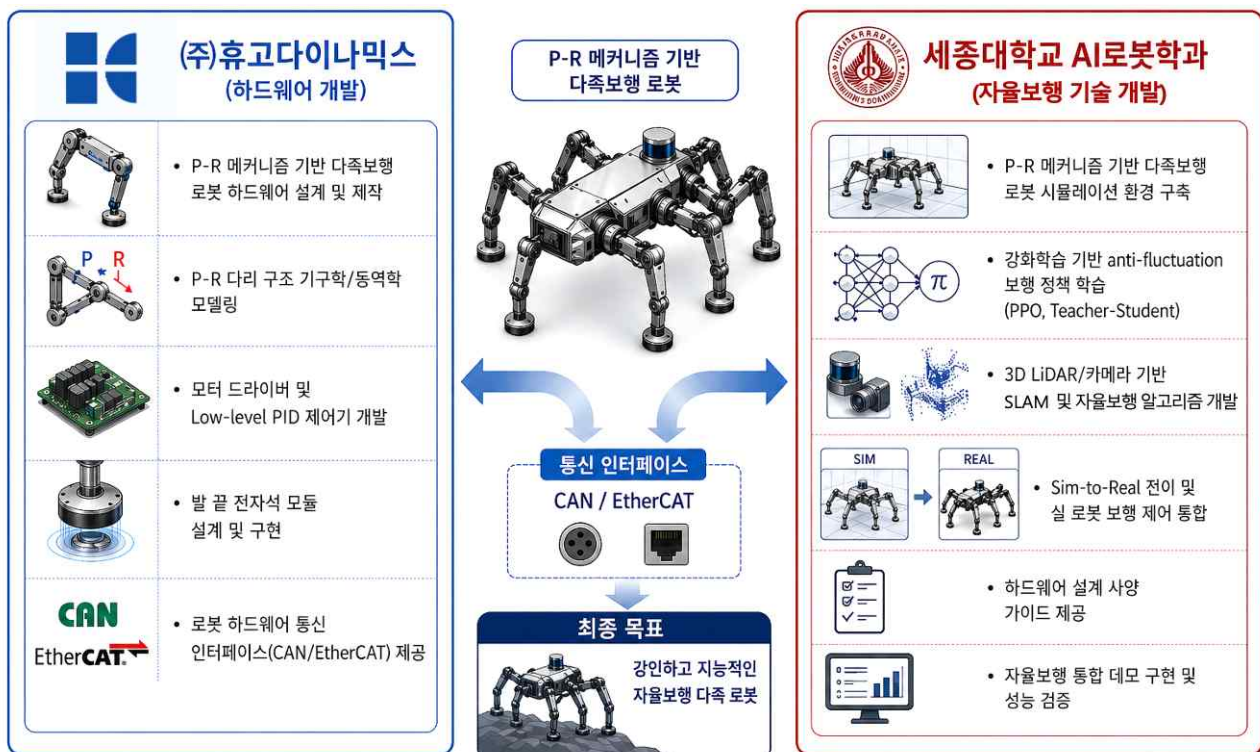
Ⅲ. 연구 추진체계

- (주)휴고다이내믹스 (하드웨어 개발)

- P-R 메커니즘 기반 다족보행 로봇 하드웨어 설계 및 제작
- P-R 다리 구조 기구학/동역학 모델링
- 모터 드라이버 및 Low-level PID 제어기 개발
- 발 끝 전자식 모듈 설계 및 구현
- 로봇 하드웨어 통신 인터페이스(CAN/EtherCAT) 제공

- 세종대학교 AI로봇학과 (자율보행 기술 개발)

- P-R 메커니즘 기반 다족보행 로봇 시뮬레이션 환경 구축
- 강화학습 기반 anti-fluctuation 보행 정책 학습 (PPO, Teacher-Student)
- 3D LiDAR/카메라 기반 SLAM 및 자율보행 알고리즘 개발
- Sim-to-Real 전이 및 실 로봇 보행 제어 통합
- 하드웨어 설계 사양 가이드 제공
- 자율보행 통합 데모 구현 및 성능 검증



V. 참고문헌

- [1] G. B. Margolis, P. Agrawal, "Walk These Ways: Tuning Robot Control for Generalization with Multiplicity of Behavior," Conference on Robot Learning (CoRL), 2022. / G. B. Margolis et al., "Rapid Locomotion via Reinforcement Learning," The International Journal of Robotics Research, 2024.
- [2] J. Lee, J. Hwangbo, L. Wellhausen, V. Koltun, M. Hutter, "Learning Quadrupedal Locomotion over Challenging Terrain," Science Robotics, vol. 5, no. 47, 2020.
- [3] P. Lopez-Osorio et al., "Control of a Hexapod Robot Considering Terrain Interaction," Robotics, vol. 13, no. 10, 2024.
- [4] T. Qu et al., "Versatile Locomotion Skills for Hexapod Robots," arXiv:2412.10628, 2024.
- [5] L. Kumar, S. Sortee, T. Bera, R. Dasgupta, "Enhancing Efficiency of Quadrupedal Locomotion over Challenging Terrains with Extensible Feet," arXiv:2305.01998, 2023.
- [6] S. Mohamed, H. Q. Le, Y. Kim, B. Shin, "Design and Modeling of Hexapod Robot Using Telescopic Legs Connected to Pivot Joints at the Hips," Proc. IMechE Part C: J. Mechanical Engineering Science, 2024.
- [7] W. Chen et al., "Enhancing Hexapod Robot Mobility on Challenging Terrains: Optimizing CPG-generated Gait with Reinforcement Learning," Neurocomputing, 2025.
- [8] A. Kumar, Z. Fu, D. Pathak, J. Malik, "RMA: Rapid Motor Adaptation for Legged Robots," Robotics: Science and Systems (RSS), 2021.
- [9] T. Shan, B. Englot, D. Meyers, W. Wang, C. Ratti, D. Rus, "LIO-SAM: Tightly-coupled Lidar Inertial Odometry via Smoothing and Mapping," IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2020.
- [10] P. Fankhauser, M. Bloesch, M. Hutter, "Probabilistic Terrain Mapping for Mobile Robots with Uncertain Localization," IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), vol. 3, no. 4, 2018.
- [11] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, O. Klimov, "Proximal Policy Optimization Algorithms," arXiv:1707.06347, 2017.